

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

Modul 10 - 11

MANAJEMEN DATA MAHASISWA - LARAVEL
CRUD



Disusun oleh:

Muhammad Daffa Bagus Jumentoro

2311102222

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

Daftar Isi

1. [Deskripsi Program](#)
 2. [Fitur Utama](#)
 3. [Teknologi](#)
 4. [Struktur Database \(JSON\)](#)
 5. [Struktur Folder](#)
 6. [Endpoint API](#)
 7. [Kode Program](#)
 8. [Cara Penggunaan](#)
 9. [Troubleshooting](#)
 10. [Referensi](#)
-

Deskripsi Program

Program ini merupakan aplikasi web manajemen data mahasiswa dengan fitur **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** yang dibangun menggunakan framework **Laravel**. Data disimpan dalam file **JSON lokal** sehingga tidak memerlukan database MySQL/PostgreSQL. Aplikasi ini menggunakan desain **Glassmorphism** dengan tampilan yang modern, elegan, dan transparan.

Aplikasi ini menampilkan:

- **Kartu identitas** mahasiswa dengan nama dan NIM
- **Tabel data mahasiswa** dengan operasi CRUD
- **Modal form** untuk tambah dan edit data
- **Toast notification** untuk feedback operasi
- **Validasi input** di sisi server

Program dirancang dengan tema warna **Glassmorphism** (biru-ungu gradient) yang memberikan kesan modern dan elegan.

Fitur Utama

1. **Manajemen Data Mahasiswa**

- Menampilkan daftar mahasiswa dalam tabel
- Menambah data mahasiswa baru
- Mengedit data mahasiswa yang sudah ada
- Menghapus data mahasiswa

2. Form Input Data

- Nama lengkap
- NIM (10 digit numerik)
- Email
- Jenis kelamin (Pria/Wanita)
- Hobi (checkbox multi-pilihan: Coding, Gaming, Membaca, Menulis, Musik, Traveling, Olahraga, Fotografi, Memasak)
- Pendidikan (D3, S1, S2, S3)

3. Tampilan Glassmorphism

- Background gradient biru-ungu (#1a1a2e - #0f3460)
- Card dengan efek transparan dan backdrop-filter blur
- Tombol dengan gradient dan efek hover
- Modal dengan desain glass effect
- Tag hobi dengan gaya modern

4. Fitur CRUD

- Create: Tambah data mahasiswa via modal form
- Read: Tampilkan data dalam tabel dinamis
- Update: Edit data melalui modal yang sama
- Delete: Hapus data dengan konfirmasi

5. Teknis

- Penyimpanan data menggunakan file JSON
(`storage/app/mahasiswa.json`)
- Validasi input di sisi server
- AJAX request untuk operasi CRUD tanpa reload
- Toast notification feedback
- Responsive design

Teknologi

Backend:

- Laravel 11
- PHP 8.2+
- File JSON sebagai database

Frontend:

- Blade Templating Engine
- jQuery 3.7
- CSS3 Glassmorphism Design
- Font Awesome 6
- Google Fonts (Poppins)

Struktur Database (JSON)

Data disimpan dalam file `storage/app/mahasiswa.json` dengan struktur sebagai berikut:

```
[
  {
    "id": 1,
    "nama": "Muhammad Daffa Bagus Jumentoro",
    "nim": 2311102222,
    "email": "daffa@example.com",
    "jenis_kelamin": "Pria",
    "hobi": ["Coding", "Gaming"],
    "pendidikan": "S1"
  }
]
```

Field Description

Field	Tipe Data	Keterangan
id	integer	Auto increment, primary key
nama	string	Nama lengkap mahasiswa
nim	integer	NIM 10 digit
email	string	Alamat email
jenis_kelamin	string	Pria / Wanita
hobi	array	Array of strings (min 1)

Field	Tipe Data	Keterangan
pendidikan	string	D3 / S1 / S2 / S3

Struktur Folder

```

source_code/
├── app/
│   ├── Http/
│   │   └── Controllers/
│   │       └── MahasiswaController.php
│   └── Models/
│
├── bootstrap/
├── config/
├── database/
├── public/
├── resources/
│   └── views/
│       ├── layouts/
│       │   └── app.blade.php           # Layout
│       └── mahasiswa.blade.php        # Halaman
│           utama dengan Glassmorphism
│           utama CRUD
│               └── welcome.blade.php
│
├── routes/
│   └── web.php                         # Route
definitions
│
├── storage/
│   └── app/
│       └── mahasiswa.json             # File data
JSON
│
├── composer.json
├── package.json
├── artisan
└── vite.config.js

```

Endpoint API

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/	Halaman utama daftar mahasiswa
GET	/mahasiswa	Halaman utama daftar mahasiswa
GET	/mahasiswa/data	Ambil semua data mahasiswa (JSON)
POST	/mahasiswa	Tambah data mahasiswa baru
PUT	/mahasiswa/{id}	Update data mahasiswa berdasarkan ID
DELETE	/mahasiswa/{id}	Hapus data mahasiswa berdasarkan ID

Kode Program

Controller MahasiswaController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\File;
use Illuminate\Support\Facades\Validator;

class MahasiswaController extends Controller
{
    private function getJsonPath()
    {
        return storage_path('app/mahasiswa.json');
    }

    private function readData()
    {
        $path = $this->getJsonPath();
        if (!File::exists($path)) {
            $default = [
                [
                    'id' => 1,
                    'nama' => 'Muhammad Daffa Bagas',
                    'nim' => 2311102222,
```

```

        'email' => 'daffa@example.com',
        'jenis_kelamin' => 'Pria',
        'hobi' => ['Coding', 'Gaming', 'Golfing'],
        'pendidikan' => 'S1'
    ]
];

File::put($path, json_encode($default));
return $default;
}

return json_decode(File::get($path), true);
}

private function writeData($data)
{
    File::put($this->getJsonPath(), json_encode($data));
}

public function index()
{
    return view('mahasiswa');
}

public function getData()
{
    return response()->json($this->readData());
}

public function store(Request $request)
{
    $validator = Validator::make($request->all(), [
        'nama' => 'required|string|max:100',
        'nim' => 'required|numeric|digits:10',
        'email' => 'required|email|max:100',
        'jenis_kelamin' => 'required|in:Pria,Laki-laki',
        'hobi' => 'required|array|min:1',
        'hobi.*' => 'string|max:50',
        'pendidikan' => 'required|in:S1,S2,S3,S4'
    ]);

    if ($validator->fails()) {
        return response()->json(['errors' => $validator->errors]);
    }

    $data = $this->readData();
    $data[] = $validator->validated();
    File::put($this->getJsonPath(), json_encode($data));
}

```

```

$newId = count($data) > 0 ? max(array_column($data, 'id')) : 1;

$newData = [
    'id' => $newId,
    'nama' => $request->nama,
    'nim' => (int)$request->nim,
    'email' => $request->email,
    'jenis_kelamin' => $request->jenis_kelamin,
    'hobi' => $request->hobi,
    'pendidikan' => $request->pendidikan
];

$data[] = $newData;
$this->writeData($data);

return response()->json(['message' => 'Data berhasil ditambahkan']);
}

public function update(Request $request, $id)
{
    $validator = Validator::make($request->all(), [
        'nama' => 'required|string|max:100',
        'nim' => 'required|numeric|digits:10',
        'email' => 'required|email|max:100',
        'jenis_kelamin' => 'required|in:Pria,Perempuan',
        'hobi' => 'required|array|min:1',
        'hobi.*' => 'string|max:50',
        'pendidikan' => 'required|in:S1,S2,S3,S4'
    ]);

    if ($validator->fails()) {
        return response()->json(['errors' => $validator->errors]);
    }

    $data = $this->readData();
    $index = array_search((int)$id, array_column($data, 'id'));

    if ($index === false) {
        return response()->json(['message' => 'Data tidak ditemukan']);
    }

    $data[$index] = [
        'id' => (int)$id,
        'nama' => $request->nama,

```



```

        'nim' => (int)$request->nim,
        'email' => $request->email,
        'jenis_kelamin' => $request->jenis_kelamin,
        'hobi' => $request->hobi,
        'pendidikan' => $request->pendidikan
    ];

    $this->writeData($data);

    return response()->json(['message' => 'Data berhasil disimpan']);
}

public function destroy($id)
{
    $data = $this->readData();
    $index = array_search((int)$id, array_column($data, 'nim'));

    if ($index === false) {
        return response()->json(['message' => 'Data tidak ditemukan']);
    }

    array_splice($data, $index, 1);
    $this->writeData($data);

    return response()->json(['message' => 'Data berhasil dihapus']);
}
}

```

Routes (web.php)

```

<?php
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\MahasiswaController;

Route::get('/', [MahasiswaController::class, 'index']);
Route::get('/mahasiswa', [MahasiswaController::class, 'index']);
Route::get('/mahasiswa/data', [MahasiswaController::class, 'index']);
Route::post('/mahasiswa', [MahasiswaController::class, 'store']);
Route::put('/mahasiswa/{id}', [MahasiswaController::class, 'update']);
Route::delete('/mahasiswa/{id}', [MahasiswaController::class, 'destroy']);

```

Cara Penggunaan

1. Melihat Data Mahasiswa

- Halaman utama akan menampilkan daftar mahasiswa dalam tabel
- Data default sudah tersedia saat pertama kali diakses

2. Menambah Mahasiswa

- Klik tombol "Tambah Data"
- Isi form pada modal yang muncul
- Pilih minimal 1 hobi
- Klik "Simpan"

3. Mengedit Mahasiswa

- Klik tombol edit (ikon pensil) pada baris mahasiswa
- Ubah data yang diperlukan pada form
- Klik "Update"

4. Menghapus Mahasiswa

- Klik tombol hapus (ikon tempat sampah) pada baris mahasiswa
 - Konfirmasi penghapusan pada dialog
 - Data akan terhapus secara permanen
-

Troubleshooting

Error 500 saat akses halaman

- Pastikan sudah menjalankan `php artisan key:generate`
- Cek permission folder: `chmod -R 775 storage bootstrap/cache`

File JSON tidak terbaca

- Pastikan folder `storage/app` memiliki permission write
- File akan dibuat otomatis dengan data default

Error 419 Page Expired

- Pastikan CSRF token sudah di-set di meta tag

- Refresh halaman

Error Class not found

- Jalankan `composer dump-autoload`
-

Referensi

- [Laravel 11 Documentation](#)
- [jQuery Documentation](#)
- [Font Awesome Icons](#)
- [Google Fonts - Poppins](#)
- [PHP Documentation](#)
- [Glassmorphism Design](#)
- Telkom University - Program Studi S1 Informatika